

				
Disciplina: LP2 / LLP2	3º Trabalho 3º Ano Informática	Professor: Alisson Rodrigo dos Santos	Valor: 6,0	Entrega: Conforme calendário

Título: “Network Game”

1. Introdução

Após os anos 2000 as redes se tornaram imperativas e os sistemas migraram para aplicações *online*. Os jogos seguiram esse mesmo caminho ganhando versões *multiplayer online* ou em redes privadas. Nesse trabalho prático iremos implementar a possibilidade de execução em rede no último trabalho prático desenvolvido (TP2).

Objetivo Geral:

Aprender a lidar com conexões de rede compreendendo processos de sincronização de aplicações online em *realtime*.

Objetivo Específico:

Converter a aplicação criada no TP2 em uma aplicação *multiplayer* em rede.



Figura 1 –Online Games

Fonte: Atlassian, visitado em 21/07/2023, disponível em: <https://atlassianblog.wpengine.com/wp-content/uploads/2020/10/brand-5095-t1-blog-illustration-video-games-1120x545-@2x-1560x760.png>.

2. Tarefas

Deve-se avaliar a evolução do software construído no TP2 em uma aplicação *online* com 2 jogadores atuando ao mesmo tempo .

Nesse trabalho implementaremos um modo *multiplayer online* no jogo desenvolvido no TP2. Assim cada grupo deve evoluir a versão *offline* do jogo desenvolvido para uma versão *online*. Para desenvolver a tarefa utilizaremos a biblioteca LibGDX, com suas dependências que possibilitam acesso a rede.

Os requisitos funcionais previstos para o TP2 permanecem válidos.

Requisitos Funcionais referentes ao trabalho anterior - TP2

RF01 – Controle do Personagem Principal:

Descrição: O sistema deve permitir que o jogador controle um personagem utilizando teclado e ou mouse.

RF02 – Animação do Personagem:

Descrição: O personagem principal deve ser animado com *sprites*.

RF03 – Geração de Inimigos e Obstáculos:

Descrição: O sistema deve apresentar inimigos dinâmicos e obstáculos durante o jogo. Eles devem interagir com o elementos do jogo (como colidir com o jogador).

RF04 – Regras do jogo tema:

Descrição: O sistema deve seguir as regras do jogo tema: vida, disputas, pontuação, estruturas do mundo.

RF05 – Padrões de projeto:

Descrição: O sistema deve Implementar o(s) padrões de projeto indicados.

RF06 – Progressão de Fases

Descrição: O jogo deve conter múltiplas fases com dificuldade crescente.

RF07 – Recursos Multimídia

Descrição: O sistema deve utilizar imagens, sons e textos.

RF08 – Estrutura Modular com POO

Descrição: O sistema deve ser estruturado em classes com atributos e métodos usando as técnicas de POO.

RF09 – Uso de Polimorfismo

Descrição: O sistema deve aplicar polimorfismo para comportamentos comuns entre objetos.

RF10 – Compartilhamento via GitHub

Descrição: O projeto deve ser versionado e compartilhado via GitHub com os membros da equipe e o professor (alissonrs-cefet <https://github.com/alissonrs-cefet>).

Os commits em commits/main/ serão avaliados.

Novos Requisitos Funcionais

RF11 – Conexão Online entre Jogadores

Descrição: O sistema deve permitir que múltiplos jogadores se conectem simultaneamente via rede local ou internet.

RF12 – Sincronização de Estados do Jogo

Descrição: O sistema deve manter sincronizados os estados dos personagens, inimigos, obstáculos e pontuação entre todos os jogadores conectados.

RF13 – Identificação de Jogadores

Descrição: Cada jogador deve ser identificado de forma única (por nome, avatar ou ID) dentro da sessão de jogo.

RF14 – Gerenciamento de Sessões de Jogo

Descrição: O sistema deve permitir criar, entrar e sair de sessões de jogo. Descrever e apresentar o Diagrama de Atividades.

RF16 – Interação entre Jogadores

Descrição: Os jogadores devem poder interagir entre si, seja cooperativamente ou competitivamente, conforme as regras do jogo.

RF17 – Definir estrutura do sistema

Descrição: Definir se estrutura será Cliente-servidor, ou cliente-cliente. Descrever claramente e apresentar o Diagrama de Implantação.

Jogos x Grupos x Padrões de projeto:

<u>Grupo</u>	<u>Jogo</u>	<u>Padrão</u>
1	TwinBee	Iterator
2	Contra	State
3	Bomberman	Builder
4	Desert Strike	Factory Method
5	Elevator Action	Observer
6	Prince of Persia (Snes)	State
7	Ghouls N Ghosts	Prototype
8	Mega Man X	Iterator
9	Castlevania	State
10	ActRaiser (modo cidade)	Builder
11	ActRaiser (modo ação)	Factory Method
12	Teenage Mutant Ninja Turtles	Observer
13	Lemmings	State

Entrega:

A entrega consiste no envio do link do trabalho no Github (o repositório deve estar privado com o professor adicionado conforme RF10).

Um relatório descrevendo as estratégias de desenvolvimento do programa segundo as normas **ABNT**.

Apresente as referências consultadas.

Nos resultados indique o link do repositório.

Use o relatório como README do github.

Submeta o link e o pdf do relatório no ava (Moodle).

3. Conclusão

O presente trabalho tem como objetivo promover o pleno aproveitamento dos estudantes na aplicação dos conceitos abordados. Para isso, recomenda-se a utilização atenta das orientações de programação aqui apresentadas.

Em caso de dúvidas, solicite o apoio dos professores ou dos monitores da disciplina de Informática.

Ressaltamos a importância da autoria acadêmica e da integridade intelectual. É expressamente proibido o plágio, inclusive o uso indevido de conteúdos gerados por ferramentas de inteligência artificial sem a devida adaptação, compreensão e citação. Tais práticas comprometem o processo de aprendizagem e poderão acarretar sanções conforme as normas institucionais.

Para mais informações e recursos complementares, acesse o site do professor e do Grupo de Desenvolvimento de Jogos: (<http://gpjecc.blogspot.com.br/>)

Desejamos a todos um excelente trabalho!

Dicas

Alguns dos links das referências fornecem sites com recursos (som, imagens, sprites) para uso em seus jogos.

4. Referências

DEVMEDIA. *Java Collections: como utilizar Collections*. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/java-collections-como-utilizar-collections/18450>. Acesso em: 21 maio 2023.

GITHUB DOCS. *Criar equipes*. Disponível em: <https://docs.github.com/pt/organizations/organizing-members-into-teams/creating-a-team>. Acesso em: 21 maio 2023.

HTML5 GAME DEVELOPMENT. *Free game graphics and audio resources*. Disponível em: <http://html5gamedevelopment.com/2012-01-free-game-graphics-and-audio-resources/>. Acesso em: 21 maio 2023.

LOVE2D. *Free game resources*. Disponível em: https://love2d.org/wiki/Free_Game_Resources. Acesso em: 21 maio 2023.

OPENGAMEART.ORG. *OpenGameArt.org*. Disponível em: <https://opengameart.org/>. Acesso em: 21 maio 2023.

PIXELPROSPECTOR. *Indie games... and essential resources for game developers*. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20190329004305/http://www.pixelprospector.com/>. Acesso em: 21 maio 2023.

PORTAL ATARI. *Atari 2600 com tela do jogo RiverRaid*. [Imagem]. 21 maio 2023. Disponível em: http://www.portalatari.com.br/river_raid_1982_activision. Acesso em: 21 maio 2023.

REFACTORING GURU. *Padrões de projeto em C++*. Disponível em: <https://refactoring.guru/pt-br/design-patterns/java>. Acesso em: 21 maio 2023.

RETROGAMES. *Legendary videogames online*. Disponível em: <https://www.retrogames.cz/index.php>. Acesso em: 21 maio 2023.

TUTORIAIS JOGOS. *Blogspot*. Disponível em: <http://gpjecc.blogspot.com.br/>. Acesso em: 21 maio 2023.

UNITY. *Unity Asset Store*. Disponível em: <https://assetstore.unity.com/?category=2d&free=true&orderBy=1>. Acesso em: 21 maio 2023.